EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Divisibilité de quotients de factorielles

1. Montrer que $u_n = \dfrac{(4n)!}{n!}$ est un entier divisible par 24^n.
2. Trouver de même une puissance qui divise $v_n = \dfrac{(5n)!}{n!}$.